

* Se considera 3 problemas estacionarios:

- Transferencia de calor:

$$\begin{cases} -\underline{\nabla} \cdot \underline{h}(\underline{x}) + q(\underline{x}) = 0 & \forall \underline{x} \in V \\ T(\underline{x}) = \bar{T}(\underline{x}) & \forall \underline{x} \in \Gamma_T \\ -\underline{h} \cdot \underline{\eta} = \bar{\phi}(\underline{x}) & \forall \underline{x} \in \Gamma_\phi \end{cases}$$

Condición de borde de temperatura (Dirichlet)

Condición de borde de flujo (Neumann)

↳ normal externa

se puede generalizar como un tensor $\underline{K}(\underline{x})$

Ley de Fourier: $\underline{h}(\underline{x}) = -\underline{K}(\underline{x}) \underline{\nabla} T(\underline{x})$

Condición se escribe como $\frac{\partial}{\partial x_i} \left(-K \frac{\partial T}{\partial x_i} \right) + q = 0$

si K es escalar $\Rightarrow -K \frac{\partial^2 T}{\partial x_i^2} + q = 0$

Como $K \neq 0 \Rightarrow \Delta T = \frac{q}{K} \Rightarrow \Delta T = f$ (Ecuación diferencial de Poisson)

- Problema mecánico elástico Hookiano (pequeños deformaciones)

$$\begin{cases} \underline{\nabla} \cdot \underline{\sigma}(\underline{x}) + \underline{X} = 0 & \forall \underline{x} \in V \\ \underline{u}(\underline{x}) = \bar{\underline{u}}(\underline{x}) & \forall \underline{x} \in \Gamma_u \\ \underline{T}(\underline{x}) = \bar{\underline{T}}(\underline{x}) & \forall \underline{x} \in \Gamma_T \end{cases}$$

Cond. de borde de despl. o movimiento (Dirichlet)

Cond. de borde de tensiones o fuerza (Neumann)

Material elástico lineal (Hookiano): $\underline{\sigma} = \lambda \text{tr}(\underline{e}) \underline{I} + 2G \underline{e}$

Pequeños deformaciones: $\underline{e} = \frac{1}{2} [\underline{\nabla} \underline{u} + (\underline{\nabla} \underline{u})^T]$

- Fluido inviscido incompresible definido por la función potencial ϕ

$$\begin{cases} \underline{\nabla} \cdot \underline{v} = 0 & \forall \underline{x} \in V \\ \phi(\underline{x}) = \bar{\phi}(\underline{x}) & \forall \underline{x} \in \Gamma_\phi \\ \underline{v} \cdot \underline{\eta} = \bar{v} & \forall \underline{x} \in \Gamma_v \end{cases}$$

Velocidad definida por la función potencial: $\underline{v} = \underline{\nabla} \phi$

$\underline{\nabla} \cdot \underline{v} = \underline{\nabla} \cdot (\underline{\nabla} \phi) = \Delta \phi \Rightarrow \Delta \phi = 0$ (Ecuación diferencial de Laplace)

* Problema Variacional e Principio de Enfoque Virtuales

• Transferecia de calor:

$$-\frac{\partial h_i}{\partial x_i} + q = 0$$

→ funciones test o variaciones admisibles
x δT donde $\delta T = 0$ $\forall x \in \Gamma_T$

$$-\frac{\partial h_i}{\partial x_i} \delta T + q \delta T = 0 \quad \text{se integra en } V$$

→ conjunto de funciones con condiciones de cont. y que $T = \bar{T} \forall x \in \Gamma_T$
Haber $T \in \delta^*$ / $-\int_V \frac{\partial h_i}{\partial x_i} \delta T dV + \int_V q \delta T dV = 0$ $\forall \delta T \in \delta$
→ espacio de funciones con condiciones de continuidad y que $\delta T = 0 \forall x \in \Gamma_T$

Debilita:

$$\text{Teorema de Gauss: } \int_V \frac{\partial}{\partial x_i} (h_i \delta T) dV = \int_{\Gamma} h_i n_i \delta T d\Gamma$$

$$\text{Derivado de un producto: } \int_V \frac{\partial}{\partial x_i} (h_i \delta T) dV = \int_V \frac{\partial h_i}{\partial x_i} \delta T dV + \int_V h_i \frac{\partial \delta T}{\partial x_i} dV$$

↳ es lo que se tiene

Se junta las expresiones y despues:

$$\int_V \frac{\partial h_i}{\partial x_i} \delta T dV = \int_{\Gamma} h_i n_i \delta T d\Gamma - \int_V h_i \frac{\partial \delta T}{\partial x_i} dV$$

→ tambien se puede escribir $\delta \left(\frac{\partial T}{\partial x_i} \right)$

Se vuelve al problema variacional:

$$-\int_{\Gamma} h_i n_i \delta T d\Gamma + \int_V h_i \frac{\partial}{\partial x_i} (\delta T) dV + \int_V q \delta T dV = 0 \quad \forall \delta T$$

$$-\int_{\Gamma} h_i n_i \delta T d\Gamma - \int_{\Gamma_T} h_i n_i \delta T + \int_V -K \frac{\partial T}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial x_i} (\delta T) + \int_V q \delta T dV = 0 \quad \forall \delta T$$

→ Por la definicion del espacio (condiciones de borde de temperatura)
→ Por la condicion de borde de flujo

Ecuación Variacional o Principio de Trabajos Virtuales:

$$\text{Hallar } T \in \tilde{Z}^+ / \underbrace{\int_V K \frac{\partial T}{\partial x_i} \frac{\partial \delta T}{\partial x_i} dV}_{\text{Trabajo Virtual interno}} = \underbrace{\int_{\Gamma_\phi} \bar{\phi} \delta T d\Gamma + \int_V q \delta T dV}_{\text{Trabajo Virtual externo}} \quad \forall \delta T \in \tilde{Z}$$

T es la incógnita del problema

- Problema mecánico elástico Hookiano (pequeñas deformaciones)

$$\frac{\partial \tau_{ji}}{\partial x_j} + X_i = 0$$

$\times \delta u_i$ donde $\delta u_i = 0 \forall x \in \Gamma_u$
y se integra en V

Halla $u_i \in U^*$ / $\int_V \frac{\partial \tau_{ji}}{\partial x_j} \delta u_i dV + \int_V X_i \delta u_i dV = 0 \quad \forall \delta u_i \in U$

$\rightarrow$ Cond. de continuidad y $u_i = \bar{u}_i \forall x \in \Gamma_u$ $\rightarrow$ Cond. de continuidad y $\delta u_i = 0 \forall x \in \Gamma_u$

$$\int_V \frac{\partial}{\partial x_j} (\tau_{ji} \delta u_i) dV = \int_\Gamma n_j \tau_{ji} \delta u_i d\Gamma$$

$$\int_V \frac{\partial}{\partial x_j} (\tau_{ji} \delta u_i) dV = \int_V \frac{\partial \tau_{ji}}{\partial x_j} \delta u_i dV + \int_V \tau_{ji} \frac{\partial \delta u_i}{\partial x_j} dV$$

Sumando y reemplazando en el problema variacional:

$$\underbrace{\int_\Gamma n_j \tau_{ji} \delta u_i d\Gamma}_{*1} - \underbrace{\int_V \tau_{ji} \frac{\partial \delta u_i}{\partial x_j} dV}_{*2} + \int_V X_i \delta u_i dV = 0 \quad \forall \delta u_i$$

*1 $\int_\Gamma n_j \tau_{ji} \delta u_i d\Gamma = \int_{\Gamma_u} n_j \tau_{ji} \delta u_i d\Gamma + \int_{\Gamma_\sigma} n_j \tau_{ji} \delta u_i d\Gamma$

$\rightarrow$ Por la definición del espacio (CD de desplaz.) τ_{ji} (fórmula de Cauchy)

$= \int_{\Gamma_\sigma} \bar{\tau}_{ji} \delta u_i d\Gamma$

$= \int_{\Gamma_\sigma} \bar{T}_{ji} \delta u_i d\Gamma$

*2 $\tau_{ji} \frac{\partial \delta u_i}{\partial x_j} = \frac{1}{2} (\tau_{ji} \frac{\partial \delta u_i}{\partial x_j} + \tau_{ji} \frac{\partial \delta u_i}{\partial x_j}) = \frac{1}{2} (\tau_{ij} \frac{\partial \delta u_i}{\partial x_j} + \tau_{ij} \frac{\partial \delta u_i}{\partial x_j}) =$

$= \tau_{ij} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \delta u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \delta u_j}{\partial x_i} \right) = \tau_{ij} \delta e_{ij}$

$\delta \left(\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \right) = \delta e_{ij}$

$\rightarrow$ Por simetría $\tau_{ij} = \tau_{ji}$ $\rightarrow$ Por índices dummy

Reemplazando δ_1 y δ_2 en la ecuación variacional:

Hallar $u_i \in U^*$ /
$$\underbrace{\int_V \Pi_{ij} \delta e_{ij} dV}_{\text{energía virtual interna}} = \underbrace{\int_{\Gamma_F} \bar{T}_i \delta u_i d\Gamma + \int_V X_i \delta u_i dV}_{\text{energía virtual externa}} \quad \forall \delta u_i \in U$$

u_i es la incógnita del problema y $e_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$

- Fluido invíscido incompresible definido por la función potencial ϕ

Aunque se podría plantear el problema variacional sobre la ecuación $\nabla \cdot \underline{v} = 0$, para evitar sobre los dosordos adicionales, se utiliza la expresión reducida:

$$\Delta \phi = 0$$

$\frac{\partial \phi}{\partial x_i \partial x_i} = 0$ se multiplica por $\delta \phi$ y integra en V
 $\rightarrow$ Cond. y $\phi = \bar{\phi} \quad \forall x \in \Gamma_{\phi}$
 $\rightarrow$ exigencias de continuidad sobre $\delta \phi$ y $\delta \phi = 0 \quad \forall x \in \Gamma_{\phi}$
 Hallar $\phi \in \mathcal{P}^*$ / $\int_V \frac{\partial \phi}{\partial x_i \partial x_i} \delta \phi dV = 0 \quad \forall \delta \phi \in \mathcal{P}$

Teorema de Gauss:

$$\int_V \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x_i} \delta \phi \right) dV = \int_{\Gamma} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} n_i \delta \phi dV$$

$$\int_V \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x_i} \delta \phi \right) dV = \int_V \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \frac{\partial \delta \phi}{\partial x_i} dV + \int_V \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \frac{\partial \delta \phi}{\partial x_i} dV$$

Reemplazando y reordenando los dominios de superficie

$$\int_{\Gamma_{\phi}} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} n_i \delta \phi dV + \int_{\Gamma_v} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} n_i \delta \phi dV - \int_V \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \frac{\partial \delta \phi}{\partial x_i} dV = 0 \quad \forall \delta \phi \in \mathcal{P}$$

$\rightarrow$ Par. del espacio (CD Dirichlet) $\quad \underline{v_i \cdot n_i} = \bar{v}$

Hallar $\phi \in \mathcal{P}^*$ / $\int_V \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \frac{\partial \delta \phi}{\partial x_i} dV = \int_{\Gamma_v} \bar{v} \delta \phi dV \quad \forall \delta \phi \in \mathcal{P}$
 $\rightarrow$ Energía virtual interna $\quad \rightarrow$ Energía virtual externa